

Análise da influência de parâmetros de processo de fabricação (cinemáticos, de geometria da ferramenta, entre outros) na integridade de juntas soldadas por FSW

Coeficiente Analítico de Vazio (C_{void}) para a previsão de vazios volumétricos

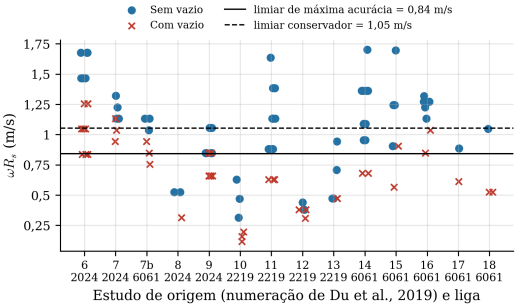
Rafael Lucas de Albuquerque Louvain

Orientador: Prof. Dr. Lindolfo Araújo Moreira Filho

Trabalho de Graduação 2 · Engenharia Mecânica-Aeronáutica · ITA · 2026

Abordagem 2: velocidade periférica crítica do ombro

- **Índice:** $C_{void} = V_{crit}/(\omega R_s)$; prevê-se vazio quando $\omega R_s < V_{crit}$, isto é, quando falta calor junto ao ombro.
- **Limiar calibrado:** $V_{crit} = 0{,}84$ m/s, ou rotação (rpm) $\times$ raio do ombro (mm) ≈ 8.000.
- **Desempenho:** 90,0% no protocolo de Du et al. (27 de 30 soldas) e 72,9% na média de 500 sorteios, acima da meta de 70%.
- **Simplicidade:** um único parâmetro, sem simulação; o avanço e a pressão não entram na expressão.



Soldas abaixo da linha cheia: vazio previsto.